

0.1 基本组合学公式

定义 0.1 (组合数定义的扩充)

对 $\forall n \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{N}$, 定义

$$C_n^k = \binom{n}{k} \triangleq \begin{cases} 0 & , k < 0, \\ \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} & , 0 < k \leq n, \\ 0 & , k > n. \end{cases}$$

特别地, $C_n^0 \triangleq 1$. 若 $n, k \in \mathbb{N}$ 且 $0 \leq k \leq n$, 则还有

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

命题 0.1 (组合数基本公式)

1. 对 $\forall n, m \in \mathbb{N}$, 有 $C_n^m = C_{n-1}^m + C_{n-1}^{m-1}$.
- 2.

证明 Show/Hide Proof

□

命题 0.2

$$\sum_{i=0}^m (-1)^i \binom{n}{i} = (-1)^m \binom{n-1}{m}, \quad 0 \leq m \leq n-1.$$

证明 Show/Hide Proof

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^m (-1)^i \binom{n}{i} &= \sum_{i=0}^m (-1)^i \left[\binom{n-1}{i} + \binom{n-1}{i-1} \right] = \sum_{i=0}^m (-1)^i \binom{n-1}{i} + \sum_{i=0}^m (-1)^i \binom{n-1}{i-1} \\ &= \sum_{i=0}^m (-1)^i \binom{n-1}{i} + \sum_{i=0}^{m-1} (-1)^{i+1} \binom{n-1}{i} = \sum_{i=0}^m (-1)^i \binom{n-1}{i} - \sum_{i=0}^{m-1} (-1)^i \binom{n-1}{i} \\ &= (-1)^m \binom{n-1}{m}. \end{aligned}$$

□

定理 0.1 (二项式定理)

设 n, N 为正整数, $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{C}$, 则

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^N = \sum_{|\alpha|=N} \frac{N!}{\alpha!} x^\alpha, \quad (1)$$

其中 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n, |\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n, \alpha! = \alpha_1! \cdots \alpha_n!, x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$.

特别地, 令 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 1$, 则有

$$\sum_{|\alpha|=N} \frac{N!}{\alpha!} = n^N.$$

♥

证明 Show/Hide Proof

将 $(x_1 + \cdots + x_n)^N$ 展开为 N 个因子的乘积, 每个因子从中选一个变量. 展开式的每一项形如 $x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$, 其中 α_i 表示变量 x_i 被选中的次数, 且 $\alpha_1 + \cdots + \alpha_n = N$. 只需计算对于固定的多重指标 α , 有多少种不同的选择方式. 这相当

于把 N 个位置分成 n 组, 第 i 组有 α_i 个位置, 其数目为多重组合数:

$$\binom{N}{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n} = \frac{N!}{\alpha_1! \alpha_2! \dots \alpha_n!} = \frac{N!}{\alpha!}.$$

因此展开式中 x^α 的系数正是 $\frac{N!}{\alpha!}$, 故等式 (1) 成立.

□

定理 0.2 (二项式定理的推广)

设 $n \in \mathbb{N}, \{a_i\}_{i=1}^n, \{b_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{C}$, 则有

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^n (a_i + b_i) &= \sum_{S \subseteq \{1, 2, \dots, n\}} \left(\prod_{i \in S} a_i \prod_{j \in \{1, 2, \dots, n\} \setminus S} b_j \right) \\ &= \prod_{i=1}^n a_i + \sum_{m=1}^n \sum_{\substack{|S|=m, \\ S \subseteq \{1, 2, \dots, n\}}} \left(\prod_{i \in S} a_i \prod_{j \notin S} b_j \right) \\ &= \prod_{i=1}^n b_i + \sum_{m=1}^n \sum_{\substack{|S|=m, \\ S \subseteq \{1, 2, \dots, n\}}} \left(\prod_{i \in S} b_i \prod_{j \notin S} a_j \right). \end{aligned}$$

♡

证明 [Show/Hide Proof](#)

利用数学归纳法证明即可.

□